제3회 루마니아 마스터 오브 사이언스 2010 — 물리 이론 시험 해설

원문: 3rd Romanian Master of Sciences 2010, Physics – Theoretical Tour (solutions). 배점은 원문대로 pt로 표기한다.

A. 전기 (Electricity)

a) $I_F < 200\ \mathrm{mA}$ (퓨즈가 끊어지지 않은 경우)

퓨즈(fuse) F는 단락 회로(short-circuit)로 작용하므로 퓨즈 양단의 전압은 0이다. 따라서 R_1에는 전류 I_1이 흐르지 않는다: $I_1 = 0$. **0.25 pt**

$t = 0$일 때 L_2에는 전류가 흐르지 않으며, 퓨즈 양단의 전압이 0이므로 전류 I_2는 0이다: $I_2 = 0$. **0.25 pt**

인덕턴스(inductance) L_1 양단에 걸린 일정한 전압 V에 의해 I는 일정한 비율 $V/L_1 = 1000\ \mathrm{A/s}$로 증가한다. **0.25 pt**

전류 I는 모두 퓨즈로 흐른다: $I_F = I$. **0.25 pt**

퓨즈가 녹는 조건은 $t = L_1 I_F / V = 0.2\ \mathrm{ms}$에서 실현된다. **0.5 pt**

> a) 합계 1.5 pt

b) 퓨즈가 녹은 직후

퓨즈가 녹으면 전류 I_F는 사라진다: $I_F = 0$. **0.25 pt**

퓨즈가 녹은 직후, 전류 I는 녹기 직전의 값을 유지한다: $I = 200\ \mathrm{mA}$. **0.25 pt**

L_2에 흐르는 전류는 불연속적으로 변하지 않는다(도약이 없다). 따라서 퓨즈가 녹은 직후 $I_2 = 0$이다. **0.25 pt**

키르히호프 제1법칙(Kirchhoff's first law)에 따라, 퓨즈가 녹은 직후 R_1에 흐르는 전류 I_1은 200 mA이며, 이로 인해 R_1 양단에 200 V의 전압 강하가 생기고 오른쪽이 "+"극이 된다. **0.25 pt**

그 결과 L_1 양단에는 $V - R_1 I_F = 200\ \mathrm{V} - 10\ \mathrm{V} = 190\ \mathrm{V}$의 전압이 생기고, 이 전압은 I를 비율 $\Delta I / \Delta t$로 변화시키는데, 그 크기는 $(V - R_1 I_F)/L_1 = 19000\ \mathrm{A/s}$이다. 퓨즈가 녹은 직후의 전압 극성 때문에 I는 위의 비율로 감소한다. **0.5 pt**

R_1 양단의 200 V 전압 강하는 I_2를 증가시킨다. 퓨즈가 녹은 직후 R_2 양단의 전압 강하는 0이므로, 퓨즈가 녹은 직후 I_2는 $40000\ \mathrm{A/s}$의 비율로 증가한다. **0.25 pt**

키르히호프 제1법칙으로부터, 퓨즈가 녹은 직후 전류 I_1은 $59000\ \mathrm{A/s}$의 비율로 감소한다. **0.5 pt**

> b) 합계 2.25 pt

c) t가 무한대로 갈 때

$I_1 = 10\ \mathrm{mA}$ **0.25 pt**

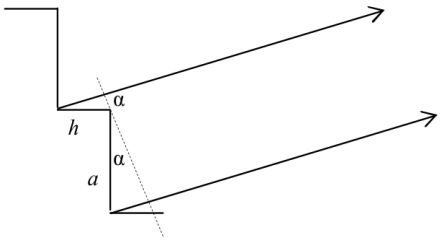
$I_2 = 50\ \mathrm{mA}$ **0.25 pt**

$I = 60\ \mathrm{mA}$ **0.25 pt**

c) 합계 0.75 pt

B. 마이컬슨의 “사다리” (Michelson’s “Ladder”)

a. **1.5 pt**



$\alpha = 0$일 때 이웃한 두 광선 사이의 경로차(path length difference) δ는 $(n-1)h$임이 명백하다. 이 차이는 α에 따라 증가한다.

$$\delta = nh + a\sin\alpha - h\cos\alpha = (n-1)h + a\sin\alpha + h(1-\cos\alpha)\,.$$

$$\delta = k\lambda\,, \quad k \in \mathbb{N}\,.$$

주어진 구체적인 예에서는 $\alpha = 0$, $k_0 = 10{,}000$에서 회절 극대(diffraction maximum)가 나타남을 알 수 있다. 따라서 주극대(principal maxima)의 조건은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$a\sin\alpha + h(1-\cos\alpha) = p\lambda\,, \quad p = k - k_0 > 0\,.$$

b. **1.5 pt**

폭이 a인 슬릿에 의해 회절된 빛의 세기는 편향각에 따라 다음과 같이 변한다는 것이 알려져 있다.

$$I(\alpha) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\dfrac{\pi a \sin\alpha}{\lambda}\right)}{\dfrac{\pi a \sin\alpha}{\lambda}} \right]^2 .$$

첫 번째 회절 극소는 다음에서 나타난다.

$$\frac{\pi a \sin\alpha}{\lambda} = \pi \Rightarrow \sin\alpha = \frac{\lambda}{a} = 5\cdot 10^{-5}\,.$$

이처럼 작은 각에 대해서는

$$\delta \approx a\alpha + h\frac{\alpha^2}{2} \approx a\alpha \approx a\sin\alpha = p\lambda\,.$$

$$\sin\alpha < \frac{\lambda}{a} \Rightarrow p < 1 \Rightarrow p = 0 \Rightarrow k = k_0\,.$$

따라서 관측할 수 있는 주극대는 “중앙” 극대 하나뿐이다.

c. **1.5 pt**

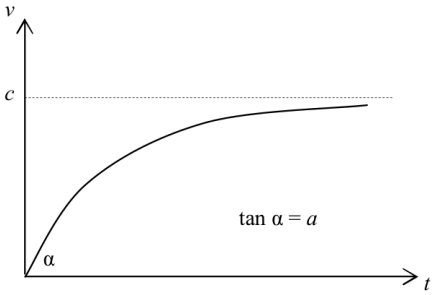
빛의 파장을 $\Delta\lambda$만큼 증가시키면 이러한 중앙 극대 두 개가 겹칠 수 있다.

$$k_0\lambda = (k_0 - 1)(\lambda + \Delta\lambda) \Rightarrow \Delta\lambda \approx \frac{\lambda}{k_0} = 0.5\ \text{Å}\,.$$

특수 상대성 이론: 가속하는 우주선 (Special Relativity: Accelerating Spaceship)

로켓 기준계(reference frame)에서의 모든 물리량은 프라임(′)을 붙여 나타낸다.

a. 1 pt



b. 2 pt

로켓의 운동량은 시간에 따라 균일하게 증가한다.

$$\frac{\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}t} = \text{const} \Rightarrow \frac{v_x}{\sqrt{1-\left(\frac{v_x}{c}\right)^2}} = at \Rightarrow v_x(t) = c\,\frac{\frac{at}{c}}{\sqrt{1+\left(\frac{at}{c}\right)^2}}\,.$$

(여기서 $v_x(0) = 0$임을 고려하였다.) 지구 기준계에서 로켓의 가속도는 다음과 같다.

$$a_x(t) = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \frac{a}{\left(1+\left(\frac{at}{c}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\,.$$

x축 방향 가속도의 로런츠 변환(Lorentz transformation)은 다음과 같다.

$$a_x = a'_x \left(\frac{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{1+\frac{V}{c^2}v'_x}\right)^3\,.$$

$V = v_x$로 두면 $v'_x = 0$이 되므로, 우주 비행사의 "무게"는 다음과 같이 주어진다.

$$a'_x(t) = \frac{a_x}{\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}} = a \Rightarrow W = ma\,.$$

c. 1 pt

$$v_x = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = c\,\frac{\frac{at}{c}}{\sqrt{1+\left(\frac{at}{c}\right)^2}}\,dt \Rightarrow x(t) = \frac{c^2}{a}\left[\sqrt{1+\left(\frac{at}{c}\right)^2}-1\right].$$

d. 1 pt

거리는 시간에 따라 점근적으로(asymptotically) 증가한다.

$$\lim_{t\to\infty}\frac{x(t)}{t}=c\,;\quad \lim_{t\to\infty}\big(x(t)-ct\big)=-\frac{c^2}{a}\,.$$

점근선(asymptote)의 방정식은 다음과 같다.

$$x(t)=ct-\frac{c^2}{a}=c\left(t-\frac{c}{a}\right).$$

그림은 g를 보라.

e. **1 pt**

도표에서 보듯이, 충분히 긴 시간이 지나면 우주선의 운동은 지구 시각 c/a에 지구에서 방출된 빛 신호의 운동에 한없이 가까워진다.

f. **1.5 pt**

첫 번째 신호가 로켓에 도달하는 지구 시각은 다음으로 주어진다.

$$x(t)=c\left(t-\frac{c}{2a}\right)\Rightarrow t=\frac{3}{4}\,\frac{c}{a}\,.$$

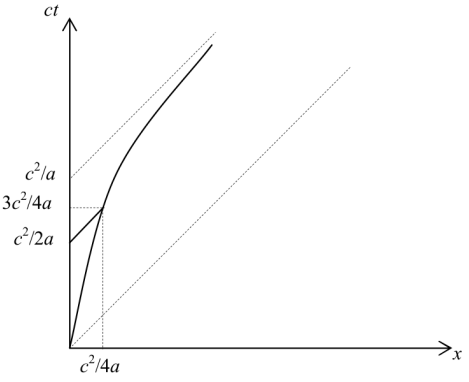
그 순간 로켓의 위치와 속도는 각각 다음과 같다.

$$x\left(\frac{3}{4}\,\frac{c}{a}\right)=\frac{c^2}{4a}\quad\text{그리고}\quad v_x\left(\frac{3}{4}\,\frac{c}{a}\right)=\frac{3}{5}\,c\,.$$

T'을 구하려면, 지구 기준계의 무한히 작은 시간 간격 $\mathrm{d}t$ 각각에 대응하는 로켓 기준계의 시간 간격 $\mathrm{d}t'$을 모두 더해야 한다.

$$\mathrm{d}t'=\mathrm{d}t\sqrt{1-\frac{v_x^2}{c^2}}=\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+\left(\dfrac{at}{c}\right)^2}}\Rightarrow T'=\int_0^{\frac{3}{4}\frac{c}{a}}\mathrm{d}t'=\frac{c}{a}\ln 2\approx 0.7\,\frac{c}{a}\,.$$

g. **0.5 pt**



h. **1 pt**

도플러 효과(Doppler effect) 공식으로부터 다음을 얻는다.

$$\nu'=\nu_0\sqrt{\frac{c-v_x}{c+v_x}}=\frac{1}{2}\,\nu_0\,.$$

i. 1 pt

도플러 효과 공식을 한 번 더 적용하면 다음을 얻는다.

$$\nu = \frac{1}{4}\,\nu_0\,.$$

뉴턴 우주론 (Newtonian Cosmology)

a. 1 pt

우선 $\mathbf{v}$와 $\mathbf{r}$은 같은 방향이어야 함이 명백하다. 둘째로, 임의의 두 위치 벡터의 팽창은 어느 순간에나 그들 사이에 이미 존재하는 비례 관계를 보존해야 한다. 즉,

$$\frac{r_1(t)}{r_2(t)} = \frac{r_1(t+\mathrm{d}t)}{r_2(t+\mathrm{d}t)} = \frac{r_1 + v_1\mathrm{d}t}{r_2 + v_2\mathrm{d}t} = \frac{v_1(t)}{v_2(t)}\,.$$

따라서 허블 법칙(Hubble's law)은 다음과 같다.

$$\vec{v}(t) = H(t)\cdot\vec{r}(t)\,.$$

b. 1 pt

공간의 한 점, 예를 들어 지구에서 본 두 은하를 A, B라 하자. 허블 법칙에 따라

$$\vec{v}_\mathrm{A} = H(t)\cdot\vec{r}_\mathrm{A}\,, \qquad \vec{v}_\mathrm{B} = H(t)\cdot\vec{r}_\mathrm{B}\,.$$

두 식을 빼면 다음을 얻는다.

$$(\vec{v}_\mathrm{B} - \vec{v}_\mathrm{A}) = H\,(\vec{r}_\mathrm{B} - \vec{r}_\mathrm{A})\,.$$

따라서 은하 A에 대한 은하 B의 상대 속도는 그 은하에 대한 B의 상대 위치에 비례하며, 비례 상수는 같은 허블 상수이다.

c. 0.5 pt

다음을 가정하면

$$\vec{r}(t_0) = \vec{v}(t_0)\cdot t_0\,,$$

다음을 얻는다.

$$\vec{v}(t_0) = H(t_0)\cdot\vec{v}(t_0)\cdot t_0 \Rightarrow t_0 = \frac{1}{H_0}\,.$$

d. 0.5 pt

$$\rho(t)\,\frac{4\pi r^3(t)}{3} = \mathrm{const} \Rightarrow \rho(t)\cdot R^3(t)\cdot r_0^3 = \mathrm{const} \Rightarrow \rho(t) = \frac{\rho_0}{R^3(t)}\,.$$

e. 0.5 pt

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{mv^2(t)}{2} - G\,\frac{m\rho(t)\dfrac{4\pi}{3}r^3(t)}{r(t)} = \frac{mH^2(t)r^2(t)}{2} - \frac{4\pi G m\rho(t)r^2(t)}{3} \\ &= \frac{mR^2(t)r_0^2}{2}\left(H^2(t) - \frac{8\pi G\rho(t)}{3}\right). \end{aligned}$$

f. 0.5 pt

$\Omega > 1$이면 팽창은 결국 멈추고, 그 뒤 우주는 수축하기 시작하여 사라질 때까지 줄어든다.

$\Omega = 1$이면 우주는 계속 팽창하며, 후퇴 속도(recessional velocity)가 0에 접근하면서 무한대에 다가간다.

$\Omega < 1$이면 우주는 0이 아닌 후퇴 속도로 무한대까지 팽창한다.

g. 0.5 pt

$$\rho_{\mathrm{c}}(t) = \frac{3H^2(t)}{8\pi G} \Rightarrow E(t) = \frac{mR^2(t)r_0^2H^2(t)}{2}\big(1-\Omega(t)\big).$$

$E = \mathrm{const}$이므로 $1-\Omega(t)$의 부호는 시간에 따라 변하지 않는다.

h. 0.5 pt

$$v(t) = H(t)r(t) \Rightarrow H(t) = \frac{1}{r(t)}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{R(t)}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} \Rightarrow E(t) = \frac{mr_0^2}{2}\left[\left(\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}\right)^2 - \frac{8\pi G\rho_0}{3R(t)}\right].$$

$$\rho_0 = \Omega_0\rho_{\mathrm{c}0} = \frac{3\Omega_0H_0^2}{8\pi G} \Rightarrow E(t) = \frac{mr_0^2}{2}\left[\left(\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}\right)^2 - \frac{\Omega_0H_0^2}{R(t)}\right] = \frac{mr_0^2H_0^2\,(1-\Omega_0)}{2} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}\right)^2 = \frac{\Omega_0H_0^2}{R} - H_0^2\,(\Omega_0-1) = H_0^2\left(\frac{\Omega_0}{R} + 1 - \Omega_0\right).$$

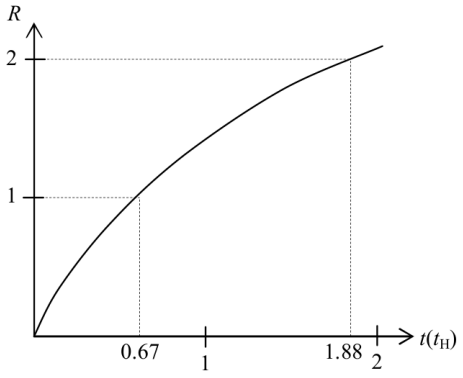
$$t \to 0 \Rightarrow R \to 0 \Rightarrow \frac{dR}{dt} \to \infty \Rightarrow RH \to \infty \Rightarrow 1-\Omega \to 0\,.$$

i. 0.5 pt

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = \frac{H_0}{\sqrt{R}} \Rightarrow \int\sqrt{R}\,\mathrm{d}R = \int H_0\,\mathrm{d}t \Rightarrow \frac{2}{3}R^{\frac{3}{2}} = H_0t \Rightarrow R(t) = \left(\frac{3}{2}\,\frac{t}{t_{\mathrm{H}}}\right)^{\frac{2}{3}}.$$

$R_0 = 1$이므로 $t_0 = 2/3\;t_{\mathrm{H}}$를 얻는다.

j. 0.5 pt



k. 0.5 pt

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = H_0\sqrt{\frac{\Omega_0 - (\Omega_0-1)\,R}{R}} \Rightarrow \sqrt{\frac{R}{1-\dfrac{\Omega_0-1}{\Omega_0}R}}\,\mathrm{d}R = H_0\sqrt{\Omega_0}\,\mathrm{d}t\,.$$

이제

$$x = \frac{\Omega_0 - 1}{\Omega_0} R \Rightarrow \left(\frac{\Omega_0}{\Omega_0 - 1} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x}{1-x}}\, dx = H_0 \sqrt{\Omega_0}\, dt$$
$$\Rightarrow \arcsin \sqrt{x} - \sqrt{x(1-x)} = \frac{H_0}{\Omega_0} \left(\Omega_0 - 1 \right)^{\frac{3}{2}} t\,.$$

(여기서 $x(0) = 0$임을 고려하였다.) 따라서

$$t(R) = \frac{\Omega_0}{H_0 \left(\Omega_0 - 1 \right)^{\frac{3}{2}}} \left[\arcsin \sqrt{\frac{\Omega_0 - 1}{\Omega_0} R} - \sqrt{\frac{\Omega_0 - 1}{\Omega_0} R \left(1 - \frac{\Omega_0 - 1}{\Omega_0} R \right)} \right].$$

l. **0.5 pt**

$$\sqrt{\frac{\Omega_0 - 1}{\Omega_0} R} = \sin \frac{p}{2} \Rightarrow R = \frac{\Omega_0}{\Omega_0 - 1} \sin^2 \frac{p}{2} \Rightarrow$$
$$\begin{cases} R(p) = \dfrac{1}{2} \dfrac{\Omega_0}{\Omega_0 - 1} \left(1 - \cos p \right); \\ t(p) = \dfrac{1}{2H_0} \dfrac{\Omega_0}{\left(\Omega_0 - 1 \right)^{\frac{3}{2}}} \left(p - \sin p \right). \end{cases}$$

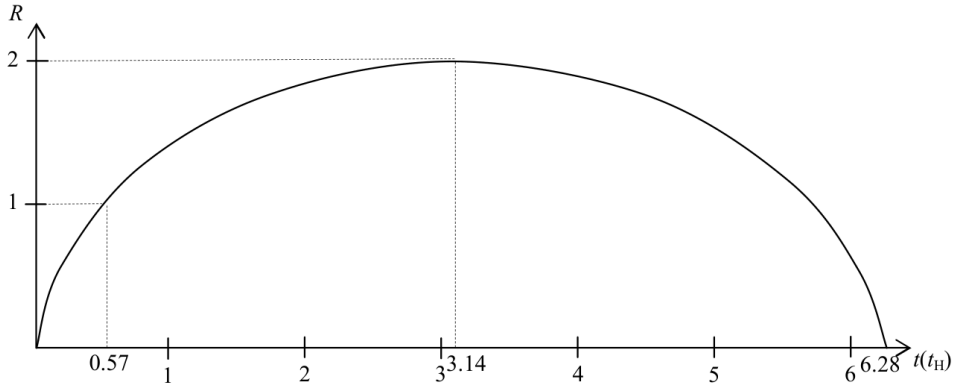
m. **0.5 pt**

$$R(T) = 0 \Rightarrow 1 - \cos p = 0 \Rightarrow p = 2\pi \Rightarrow T = \pi \frac{\Omega_0}{\left(\Omega_0 - 1 \right)^{\frac{3}{2}}} t_{\mathrm{H}}\,.$$

n. **0.5 pt**

$$R_{\max} = \frac{\Omega_0}{\Omega_0 - 1} \quad p = \pi\text{일 때, 즉 } t = T/2\text{에서.}$$

o. **0.5 pt**



p. **0.5 pt**

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = H_0 \sqrt{\frac{\Omega_0 + (1 - \Omega_0) R}{R}} \Rightarrow \sqrt{\frac{R}{1 + \dfrac{1 - \Omega_0}{\Omega_0} R}}\, \mathrm{d}R = H_0 \sqrt{\Omega_0}\, \mathrm{d}t$$

이제

$$x = \frac{1-\Omega_0}{\Omega_0} R \Rightarrow \left(\frac{\Omega_0}{1-\Omega_0}\right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x}{1+x}}\, dx = H_0 \sqrt{\Omega_0}\, dt$$
$$\Rightarrow -\operatorname{arcsinh}\sqrt{x} + \sqrt{x(1+x)} = \frac{H_0}{\Omega_0} \left(1-\Omega_0\right)^{\frac{3}{2}} t\,.$$

(여기서 $x(0) = 0$임을 고려하였다.) 따라서

$$t(R) = \frac{\Omega_0}{H_0 \left(1-\Omega_0\right)^{\frac{3}{2}}} \left[-\operatorname{arcsinh}\sqrt{\frac{1-\Omega_0}{\Omega_0} R} + \sqrt{\frac{1-\Omega_0}{\Omega_0} R \left(1 + \frac{1-\Omega_0}{\Omega_0} R\right)} \right].$$

q. **0.5 pt**

$$\sqrt{\frac{1-\Omega_0}{\Omega_0} R} = \sinh\frac{p}{2} \Rightarrow R = \frac{\Omega_0}{1-\Omega_0} \sinh^2\frac{p}{2} \Rightarrow$$
$$\begin{cases} R(p) = \dfrac{1}{2} \dfrac{\Omega_0}{1-\Omega_0} \left(\cosh p - 1\right); \\ t(p) = \dfrac{1}{2H_0} \dfrac{\Omega_0}{\left(1-\Omega_0\right)^{\frac{3}{2}}} \left(\sinh p - p\right). \end{cases}$$

r. **0.25 pt**

$$\lim_{p\to\infty} \frac{R(p)}{t(p)} = H_0 \sqrt{1-\Omega_0} \Rightarrow R(t) \propto \sqrt{1-\Omega_0}\, \frac{t}{t_{\mathrm{H}}}\,.$$

s. **0.25 pt**

